Коническое программирование

Convex Optimization, лекция 7

Сергей Савин

Spring 2025

Квадратично ограниченное квадратичное программирование

Квадратично ограниченное квадратичное программирование

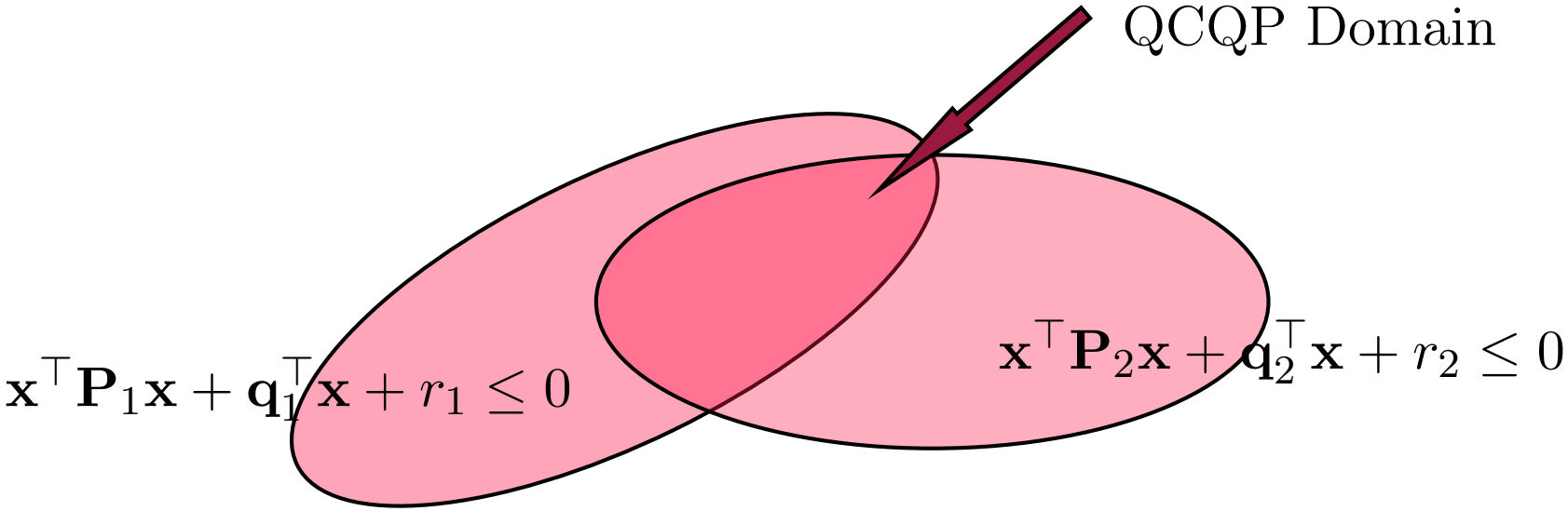
Общий вид выпуклой задачи квадратично ограниченного квадратичного программирования (QCQP) приведён ниже:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{x}^\top \mathbf{P}_0 \mathbf{x} + \mathbf{q}_0^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to:} \quad & \begin{cases} \mathbf{x}^\top \mathbf{P}_i \mathbf{x} + \mathbf{q}_i^\top \mathbf{x} + r_i \leq 0, \\ \mathbf{F}\mathbf{x} = \mathbf{g}. \end{cases} \end{aligned} \tag{1}$$

где $\mathbf{P}_i$ положительно определены.

QCQP - Область определения

Область определения выпуклой QCQP без ограничений-равенств и без вырожденных неравенств представляет собой пересечение эллипсов:



От QCQP к QP и LP

Положим $\mathbf{P}_i = \mathbf{0}$ — и получим QP.

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{x}^\top \mathbf{P}_0 \mathbf{x} + \mathbf{q}_0^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to:} \quad & \begin{cases} \begin{bmatrix} \mathbf{q}_1^\top \\ \dots \\ \mathbf{q}_n^\top \end{bmatrix} \mathbf{x} \leq \begin{bmatrix} -r_1 \\ \dots \\ -r_n \end{bmatrix} \\ \mathbf{F}\mathbf{x} = \mathbf{g}. \end{cases} \end{aligned} \tag{2}$$

Положим $\mathbf{P}_0 = \mathbf{0}$ — и получим LP.

Коническое программирование второго порядка

2-норма, 1

Рассмотрим 2-норму как функцию $f(\mathbf{x}): \ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$:

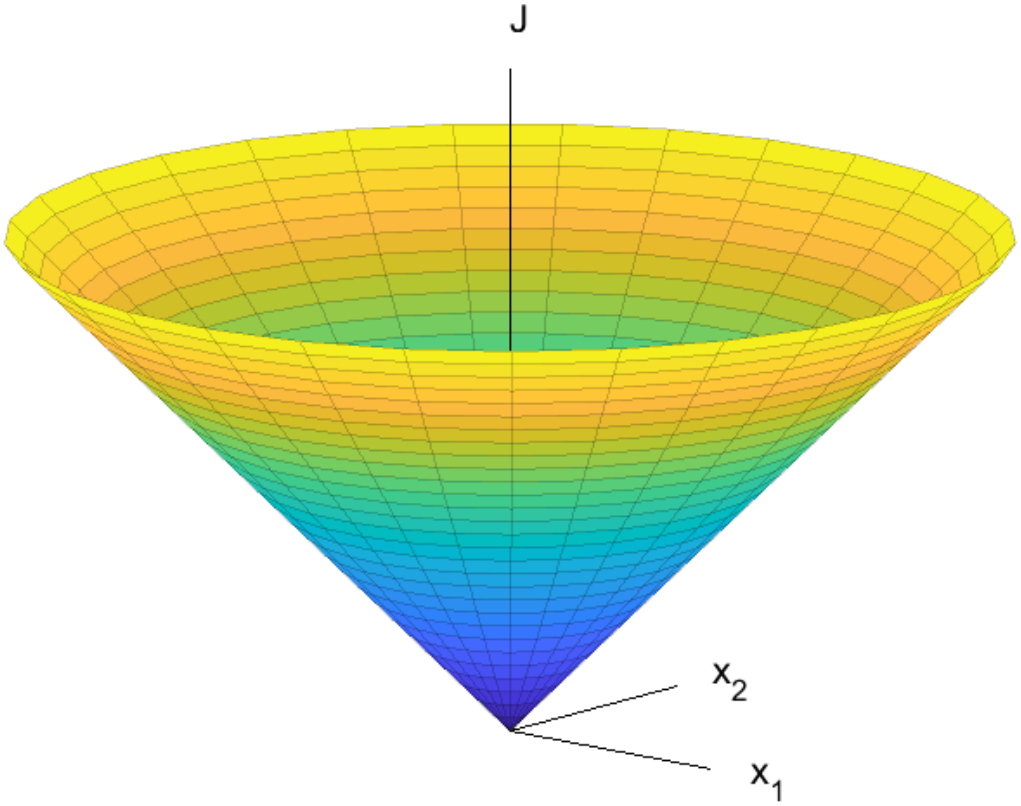
$$f(\mathbf{x}) = ||\mathbf{x}||_2 \tag{3}$$

$$f(\mathbf{x}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} \tag{4}$$

2-норма, 2

Мы можем описать 2-норму как поверхность в пространстве $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^{n+1}$:

$$\mathcal{S} = \{(J, \mathbf{x}) : \ J = ||\mathbf{x}||_2\} \tag{5}$$



Конус

Форма поверхности $\mathcal{S} = \{(J, \mathbf{x}) : \ J = ||\mathbf{x}||_2\}$ является границей *конуса*. Наблюдаем следующие свойства конуса:

- Конус имеет вершину (остриё).
- Конус замкнут относительно положительного масштабирования: если $(\mathbf{x}, \|\mathbf{x}\|)$ принадлежит конусу, то $(\alpha\mathbf{x}, \|\alpha\mathbf{x}\|)$ также принадлежит этому конусу.
- Поперечные сечения, перпендикулярные оси, являются сферами.

Конус второго порядка, 1

Ограничение конуса второго порядка имеет следующий вид:

$$||\mathbf{z}|| \leq t \tag{6}$$

где $\mathbf{z}$ и t — переменные. С помощью аффинных преобразований (аффинной замены переменных) мы можем переписать его в более общем виде:

$$||\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}|| \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \tag{7}$$

где $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m,n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ и $d \in \mathbb{R}$.

Для допустимости правая часть должна быть неотрицательной: $\mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \geq 0$.

Конус второго порядка, 2

Ограничение $||\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}|| \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d$ описывает аффинное преобразование конуса. Его поверхность является пересечением двух поверхностей в $\mathbb{R}^{n+1}$:

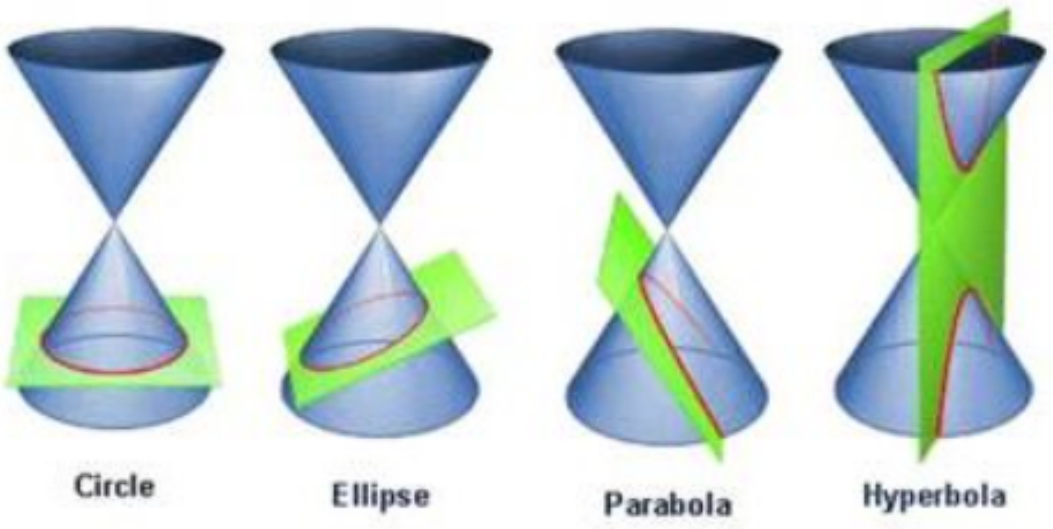
$$y = ||\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}|| \tag{8}$$

$$y = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \tag{9}$$

Первая — это конус, а вторая — плоскость.

Роль свободной константы, 1

Коническое сечение — это пересечение плоскости и двойного конуса. Типичные конические сечения показаны ниже:



Как мы видим, они представляют собой эллипсоид и параболу. Чтобы они представляли конус, плоскость S должна проходить через вершину конуса J. Это можно достичь соответствующим выбором константы d, которая сдвигает S вверх или вниз.

Роль свободной константы, 2

Поверхность аффинного конуса имеет вид:

$$||\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}|| = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \tag{10}$$

мы можем найти точку вершины; она соответствует обращению в ноль как правой, так и левой части:

$$\begin{cases} \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b} = 0 \\ \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d = 0 \end{cases} \tag{11}$$

При матрице $\mathbf{A}$ полного ранга решение имеет вид $\mathbf{x} = -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$. Система будет выполнена, если:

$$-\mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} + d = 0 \tag{12}$$

Коническое программирование второго порядка (SOCP)

Общий вид

Общий вид задачи конического программирования второго порядка (SOCP):

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} ||\mathbf{A}_i \mathbf{x} + \mathbf{b}_i||_2 \leq \mathbf{c}_i^\top \mathbf{x} + d_i, \\ \mathbf{F}\mathbf{x} = \mathbf{g}. \end{cases} \end{aligned} \tag{13}$$

LP, QP и выпуклые QCQP являются подмножествами SOCP.

Коническое программирование второго порядка

Частные случаи

Мы можем записать задачу, где область определения — шар, как SOCP:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & ||\mathbf{x}||_2 \leq d \end{aligned} \tag{14}$$

То же самое для эллипсоидальных ограничений:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & ||\mathbf{A}_i \mathbf{x}||_2 \leq d_i \end{aligned} \tag{15}$$

Пример — планирование пути

Рассмотрим задачу планирования пути: найти последовательность точек $\mathbf{x}_i$, начинающуюся в $\mathbf{x}_0$, строящую кратчайший путь до целевой точки $\mathbf{x}_g$, такую, что соседние точки находятся не дальше h друг от друга.

Решение. Задача принимает вид:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_n}{\text{minimize}} \quad & \sum_{i=1}^{n} (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{i+1})^\top (\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{i+1}), \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} ||\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{i+1}|| \leq h, \quad i \in 0, 1, 2, ..., n \\ \mathbf{x}_n = \mathbf{x}_g \end{cases} \end{aligned} \tag{16}$$

От SOCP к QCQP, 1

Положим $\mathbf{c}_i = 0$ и заметим, что $||\mathbf{A}_i\mathbf{x} + \mathbf{b}_i||_2 \leq d_i$ эквивалентно $(\mathbf{A}_i\mathbf{x} + \mathbf{b}_i)^\top(\mathbf{A}_i\mathbf{x} + \mathbf{b}_i) \leq d_i^2$ (поскольку из первого неравенства следует неотрицательность d_i).

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{f}^\top\mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} \mathbf{x}^\top\mathbf{A}_i^\top\mathbf{A}_i\mathbf{x} + 2\mathbf{b}_i^\top\mathbf{A}_i\mathbf{x} + \mathbf{b}_i^\top\mathbf{b}_i \leq d_i^2 \\ \mathbf{F}\mathbf{x} = \mathbf{g}. \end{cases} \end{aligned} \tag{17}$$

От SOCP к QCQP, 2

Теперь сделаем целевой функционал квадратичным:

$$
\begin{aligned}
&\underset{\mathbf{x},t}{\text{minimize}} \quad t, \\
&\text{subject to} \quad \begin{cases} \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_0^\top \mathbf{A}_0 \mathbf{x} + 2\mathbf{b}_0^\top \mathbf{A}_0 \mathbf{x} + \mathbf{b}_0^\top \mathbf{b}_0 \leq t \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_i^\top \mathbf{A}_i \mathbf{x} + 2\mathbf{b}_i^\top \mathbf{A}_i \mathbf{x} + \mathbf{b}_i^\top \mathbf{b}_i \leq d_i^2 \\ \mathbf{F}\mathbf{x} = \mathbf{g}. \end{cases}
\end{aligned} \tag{18}
$$

Что эквивалентно:

$$
\begin{aligned}
&\underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad \mathbf{x}^\top \mathbf{H} \mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\
&\text{subject to} \quad \begin{cases} \mathbf{x}^\top \mathbf{A}_i^\top \mathbf{A}_i \mathbf{x} + 2\mathbf{b}_i^\top \mathbf{A}_i \mathbf{x} + \mathbf{b}_i^\top \mathbf{b}_i \leq d_i^2 \\ \mathbf{F}\mathbf{x} = \mathbf{g}. \end{cases}
\end{aligned} \tag{19}
$$

При условии, что $\mathbf{A}_0 = \sqrt{\mathbf{H}}$, и $\mathbf{b}_0 = 0.5\mathbf{A}_0^{-1}\mathbf{f}$.

Конус трения как SOC

Трение в 3D, 1

Сила трения $\mathbf{f}_\tau$ вместе с нормальной реакцией $\mathbf{f}_n$ образуют контактную силу реакции $\mathbf{f}_R$:

$$\mathbf{f}_R = \mathbf{f}_n + \mathbf{f}_\tau \tag{20}$$

Мы можем представить силу реакции в базисе $\mathbf{B}$, образованном объединением нормального направления $\mathbf{n}$ и двух касательных направлений $\mathbf{t}_1$, $\mathbf{t}_2$.

$$\mathbf{f}_R = \mathbf{B} \begin{bmatrix} f_n \\ f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_n \\ f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} \tag{21}$$

Трение в 3D, 2

Мы можем доказать, что $f_n = \mathbf{n}^\top \mathbf{f}_R$:

$$\mathbf{n}^\top \mathbf{f}_R = \mathbf{n}^\top \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_n \\ f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_n \\ f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} = f_n \tag{22}$$

Мы можем доказать, что $\begin{bmatrix} f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix}^\top \mathbf{f}_R$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix}^\top \mathbf{f}_R = \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_n \\ f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} = \tag{23}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_n \\ f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_{\tau,1} \\ f_{\tau,2} \end{bmatrix} \tag{24}$$

Представления конуса трения, 1

Мы можем записать ограничение конуса трения следующим образом:

$$\sqrt{f_{\tau,1}^2 + f_{\tau,2}^2} \leq \mu f_n \tag{25}$$

где μ — коэффициент трения, f_τ — величина силы трения, а f_n — величина нормальной силы реакции.

Мы можем описать это как *покомпонентное описание*. Простота этого описания делает его довольно привлекательным.

Представления конуса трения, 2

Можно переписать то же самое ограничение в виде:

$$\left|\left|\begin{bmatrix}\mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2\end{bmatrix}^\top \mathbf{f}_R\right|\right| \leq \mu \mathbf{n}^\top \mathbf{f}_R \tag{26}$$

Назовём это *векторным описанием*. Преимущество этого описания — использование одной векторной переменной $\mathbf{f}_R$. Оно принимает форму ограничения конуса второго порядка (SOC).

Обратите внимание, что $\mathbf{t}_1$ и $\mathbf{t}_2$ обычно не заданы и могут быть выбраны произвольно, с точностью до поворота. Мы можем найти их как левое нуль-пространство нормального вектора: $\mathbf{T} = \begin{bmatrix}\mathbf{t}_1 & \mathbf{t}_2\end{bmatrix} = \mathrm{null}(\mathbf{n}^\top)$:

$$||\mathbf{T}^\top \mathbf{f}_R|| \leq \mu \mathbf{n}^\top \mathbf{f}_R \tag{27}$$

Представления конуса трения, 3

То же самое можно сделать с помощью проекторов:

$$||(\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^\top)\mathbf{f}_R|| \leq \mu \mathbf{n}^\top \mathbf{f}_R \tag{28}$$

Домашнее задание

- Реализуйте программу, которая находит крайнюю правую точку пересечения двух эллипсоидов; визуализируйте задачу и решение.
- Постройте конус по заданному направлению и заданному углу при вершине.

Lecture slides are available via Github, links are on Moodle:

github.com/SergeiSa/Convex-Optimization

Appendix A - canonical form

Canonical form, degenerate cone marix, 1

Consider the following SOC constraint:

$$||\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}||_2 \leq \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + d \tag{29}$$

Let us consider a special case when $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{(n-1)\times n}$ and $\text{rank}\left(\begin{bmatrix}\mathbf{A}\\ \mathbf{c}^\top\end{bmatrix}\right) = n$. Then we can introduce the following substitution:

$$\xi = \begin{bmatrix}\mathbf{A}\\ \mathbf{c}^\top\end{bmatrix}\mathbf{x} + \begin{bmatrix}\mathbf{b}\\ d\end{bmatrix}, \quad \mathbf{I} = \begin{bmatrix}\mathbf{E}\\ \mathbf{e}^\top\end{bmatrix} \tag{30}$$

where $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{n,n}$ is an identity matrix. Then constraint (29) becomes:

$$||\mathbf{E}\xi||_2 \leq \mathbf{e}^\top \xi \tag{31}$$

Canonical form, degenerate cone marix, 2

Notice that $||\mathbf{E}\xi||_2 \leq \mathbf{e}^\top \xi$ is equivalent to:

$$\sum_{i=1}^{n-1} \xi_i^2 \leq \xi_n^2 \tag{32}$$

which is a standard form of a cone. A map back from ξ to $\mathbf{x}$ is given as:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{c}^\top \end{bmatrix}^{-1} \left(\xi - \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ d \end{bmatrix} \right) \tag{33}$$

Appendix B - plotting cones

Plotting level sets, 1

To plot a cone it is convenient to first use change of coordinates $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$, meaning $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{b})$, giving us SOC:

$$||\mathbf{y}|| = \mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{y} - \mathbf{b}) + d \tag{34}$$

Note that $d - \mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = 0$ for a cone with a tip; so SOC becomes:

$$||\mathbf{y}|| = \mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}\mathbf{y} \tag{35}$$

To plot level sets of this cone we choose height of the level set h and pick point $\mathbf{y}_h = h\frac{\mathbf{A}^{-T}\mathbf{c}}{\mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}^{-T}\mathbf{c}}$; we note that $\mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}\mathbf{y}_h = h$. Then we consider points on the plane $\mathcal{P}$ orthogonal to $\mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}$ and passing through $\mathbf{y}_h$:

$$\mathcal{P} = \mathbf{y}_h + \mathbf{T}\mathbf{z} : \ \forall \mathbf{z} \tag{36}$$

where $\mathbf{T} = \text{null}(\mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1})$, so $\mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{-1}\mathbf{T} = 0$.

Plotting level sets, 2

Since SOC becomes:

$$||\mathbf{y}_h + \mathbf{T}\mathbf{z}|| = h \tag{37}$$

Since $\mathbf{y}_h$ and $\mathbf{T}\mathbf{z}$ are orthogonal, it is equivalent to:

$$||\mathbf{T}\mathbf{z}|| = g \tag{38}$$

where $g = \sqrt{h^2 - \mathbf{y}_h^\top \mathbf{y}_h}$. In the 3D case, this is a circle with radius g. We can find N consecutive evenly spaced points of this circle, resulting in the next sequence of $\mathbf{y}_l$:

$$\mathbf{y}_l = \mathbf{y}_h + \mathbf{T}\begin{bmatrix} g\cos(\varphi) \\ -g\sin(\varphi) \end{bmatrix}, \quad \varphi = 0, \ \frac{2\pi}{N}, \ 2\frac{2\pi}{N}, \ ..., \ 2\pi \tag{39}$$

$$\mathbf{x}_l = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{y}_l - \mathbf{b}) \tag{40}$$

The center of the ellipsoid representing this level set lies at the point $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{y}_h - \mathbf{b})$.

Plotting level sets, 3

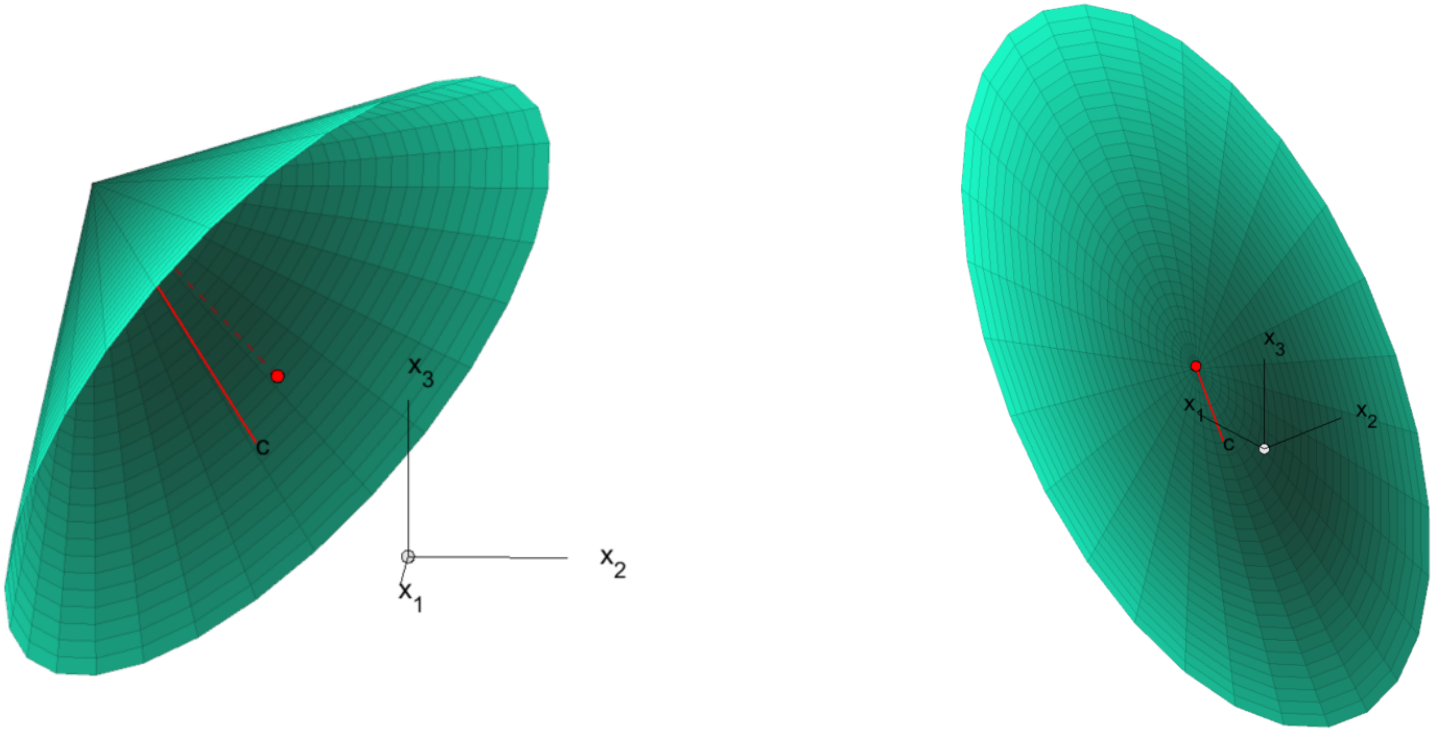


Рис. 1: Cone. Dashed line - centers of level-sets.

Appendix C -

Transforming ellipsoid to the canonical form

Turning ellipsoid to the canonical form (1)

Can we re-write the expression $\mathbf{x}^\top \mathbf{P}\mathbf{x} + \mathbf{q}^\top \mathbf{x} + r \leq 0$ as a canonical form ellipsoid:

$$\frac{z_1^2}{m_1^2} + \frac{z_2^2}{m_2^2} + ... + \frac{z_n^2}{m_n^2} \leq 1 \tag{41}$$

We start by proposing a substitution $\mathbf{x}_0 = -\frac{1}{2}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{q}$ and $-d = r - \mathbf{x}_0^\top \mathbf{P}\mathbf{x}_0$. We can prove that:
$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{P}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - d = \mathbf{x}^\top \mathbf{P}\mathbf{x} + \mathbf{q}^\top \mathbf{x} + r$

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{P}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - d = \tag{42}$$

$$= \mathbf{x}^\top \mathbf{P}\mathbf{x} - 2\mathbf{x}_0^\top \mathbf{P}\mathbf{x} + \mathbf{x}_0^\top \mathbf{P}\mathbf{x}_0 - d = \tag{43}$$

$$= \mathbf{x}^\top \mathbf{P}\mathbf{x} + 2\left(\frac{1}{2}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{q}\right)^\top \mathbf{P}\mathbf{x} + \mathbf{x}_0^\top \mathbf{P}\mathbf{x}_0 + r - \mathbf{x}_0^\top \mathbf{P}\mathbf{x}_0 = \tag{44}$$

$$= \mathbf{x}^\top \mathbf{P}\mathbf{x} + \mathbf{q}^\top \mathbf{x} + r. \tag{45}$$

Turning ellipsoid to the canonical form (2)

Thus our original expression became:

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{P} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - d \leq 0 \tag{46}$$

We define $\mathbf{A} = \sqrt{\mathbf{P}}$ with SVD decomposition $\mathbf{A} = \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^\top$.
Defining $\mathbf{z} = \mathbf{V}^\top(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ we get:

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{A}^\top \mathbf{A} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - d \leq 0 \tag{47}$$

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{V}\Sigma\mathbf{U}^\top \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^\top (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - d \leq 0 \tag{48}$$

$$(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\top \mathbf{V}\Sigma^2\mathbf{V}^\top (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) - d \leq 0 \tag{49}$$

$$\mathbf{z}^\top \Sigma^2 \mathbf{z} - d \leq 0 \tag{50}$$

$$\sum z_i^2 \sigma_i^2 \leq d \tag{51}$$

Defining $1/m_i^2 = \sigma_i^2/d$ we get:

$$\frac{z_1^2}{m_1^2} + \frac{z_2^2}{m_2^2} + ... + \frac{z_n^2}{m_n^2} \leq 1 \tag{52}$$